杭州电子科技大学学生平时测试卷

考试课程				考试日期				成绩		
课程号		教师号		任课教师姓名						
考生姓名		学号（8位）		年级		专业				
题目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
得分										

一、单项选择题（每题 3 分，共 15 分）

得分	

1、对于任意随机事件A, B，下列等式**成立**的是（　　）。

(A) $P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$　　(B) $P(AB) = P(A)P(B)$

(C) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$　　(D) $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$

2、假设事件A 和 B满足$P(B|A) = 1$，则（　　）

(A) A 是必然事件　　(B) $P(B|\bar{A}) = 0$

(C) $A \subset B$　　(D) $B \subset A$

3、设$X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$为总体$X \sim b(1,p)$的一个随机样本，$\bar{X}$表示样本平均值，则下列说法**不正确**的是（　　）

(A) $E(X) = p$　　(B) $E(\bar{X}) = p/n$

(C) $E(\bar{X}) = p$　　(D) $D(X) = p(1-p)$

4、设$X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$为总体X的一个随机样本，$E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$，为使得

$\hat{\theta}^2 = c\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2$为$\sigma^2$的无偏估计，即$E(\hat{\theta}^2)=\sigma^2$，c的值为（　　）

(A) $\frac{1}{n}$　　(B) $\frac{1}{n-2}$

(C) $\frac{1}{n-1}$　　(D) $\frac{1}{2(n-1)}$

5、在假设检验中，记H_0为原假设，则犯第一类错误指的是（　）

(A) H_0成立，接受H_0　(B) H_0成立，拒绝H_0

(C) H_0不成立，接受H_0　(D) H_0不成立，拒绝H_0

二、填空题（每空 3 分，共 15 分）

得分	

1、设事件A, B 相互独立, 且$P(A)=P(\bar{B})=1/3$，则$P(A\cup B)=$_____。

2、设一批产品有 12 件，其中一、二、三等品各为 2，6，4，从中任取 3 件，结果恰为一、二、三等品各一件的概率为_____。

3、已知随机变量 X 的密度为$f(x)=\begin{cases} 1/3, & x\in(0,a) \\ 0, & 其他 \end{cases}$，则$a=$_____

4、设随机变量$X\sim\pi(\lambda)$，且$P\{X=0\}=e^{-2}$，则 $\lambda=$_____。

5、设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$为其容量为$n$的样本，记$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，

$S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，则$Y=\frac{(\bar{X}-\mu)}{S_n/\sqrt{n-1}}\sim$_____（此处填写服从的分布）。

三、(本题 5 分)

得分	

设离散型随机变量X的分布函数为$F(x)=\begin{cases} 0, & x<-2 \\ 0.4, & -2\le x<0 \\ 0.7, & 0\le x<2 \\ 1, & x\ge 2 \end{cases}$

求X的概率分布律。

四、（本题 5 分）

得分	

据调查某高校的大学生戴眼镜的概率为 0.2，利用中心极限定理估计 10000 个学生中戴眼镜的学生数少于 2100 概率。（结果用$\phi(\cdot)$表示）

五、(本题 15 分)

得分	

设**相互独立**的随机变量(X,Y)的概率分布律如右表：

X \ Y	0	1	2
0	0.06	0.15	a
1	b	0.35	0.21

求：（1）a，b 的值；

（2）关于$Z = Y - X$的分布律；

（3）$P\{X = 0|Y = 1\}$的值；

（4）$Cov(X,Y)$的值。

六、（本题 18 分）

得分	

设二维随机变量（X，Y）的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}15x^2y, & 0<x<y, 0<y<1\\ 0, & 其他\end{cases}$$

求：（1）关于 X 和 Y 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$；

（2）判断X与Y相互独立性，并说明理由；

（3）E(−3Y)的值；

（4）D(2X)的值。

七、（本题 8 分）

得分	

设总体X的密度函数为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1\\ 0, & 其他\end{cases}$$

其中未知参数$\theta>-1$，$X_1,X_2,X_3,\dots,X_n$是来自总体X的一个样本，试求未知参数θ的矩估计量和最大似然估计量。

八、(本题 6 分)

得分	

为了比较天能和超威两款电瓶车电瓶寿命情况（单位：h），分别抽取天能和超威两款电瓶 10 只和 8 只新电瓶进行测试，测得寿命的样本均方差分别为S_1^2=64，S_2^2 =56。设两款电瓶的寿命分别服从N(μ_1，σ_1^2)和N(μ_2，σ_2^2)，期中μ_1，μ_2，σ_1^2，σ_2^2均未知，求两款电瓶的方差比σ_1^2/σ_2^2的置信水平为 95%的置信区间。（$F_{0.025}(9,7) = 4.20, F_{0.975}(9,7) = 0.21$）（结果保留两位小数）

九、（本题 8 分）

得分	

某种产品的质量$X \sim N(12,1)$（单位：克），更新设备后，从新生产的产品中随机地抽取 100 个，测得样本均值$\bar{x}$=12.5 克。如果方差没有变化，问设备更新后产品的平均质量是否有显著变化？（$\alpha = 0.1$，$z_{0.5} = 1.65, z_{0.25} = 1.96$）（**先假设再检验，**计算结果保留两位小数）

、

十、证明题（本题 5 分）

得分	

设随机变量$X \sim N(0,1)$，$\Phi(x)$表示X的分布函数，证明：随机变量$Y = X + |X|$的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} \Phi\left(\frac{y}{2}\right), & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$ 。